

代数学Ⅱ④

Prop (前回続き)

$\phi: A \rightarrow B$ 環準同型 ϕ は全射 である

$I \subset A$ イデアル $I \neq A$ $\phi(I)$ は B のイデアル

$\therefore$
(10) $0_B = \phi(0_A) \in \phi(I)$ ok

(11), (12) は前回の

$S \subset A$ subring $\Rightarrow \phi(S) \subset B$ subring

の (S1), (S2) と同様

(13) $b_1 \in B, b_2 \in \phi(I)$ $I \neq A$

$b_1, b_2 \in \phi(I)$ を示す

$\phi(A) = B$ より $b_1 = \phi(a_1)$ となる $a_1 \in A$ が存在

$b_2 \in \phi(I)$ より $b_2 = \phi(a_2)$: $a_2 \in I$:

$\therefore b_1, b_2 = \phi(a_1) \phi(a_2) = \phi(\underbrace{a_1 a_2}_I) \in \phi(I)$
ok $\square$

例 ① $\pi: \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/(n)$ は全射準同型 2

$\cup$
(a)

$$\pi(\underline{(a)}) = \{ \pi(ax) \mid x \in \mathbb{Q} \}$$

$$\parallel$$

$$\{ ax \mid x \in \mathbb{Q} \}$$

$$= \{ \overline{ax} \mid x \in \mathbb{Q} \}$$

$$= \{ \overline{ay} \mid y \in \mathbb{Q}/(n) \} = (\overline{a})$$

$\subset \mathbb{Q}/(n)$

② $\phi_\alpha: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}$ 代入写像は
全射準同型

$$\phi_\alpha(\underline{(x)}) = \{ \phi_\alpha(xg) \mid g \in \mathbb{R}[x] \}$$

$\parallel$

$$\{ \alpha g \mid g \in \mathbb{R}[x] \}$$

$$= \{ \alpha g(\alpha) \mid g \in \mathbb{R}[x] \}$$

$$= \{ \alpha g_0 \mid g_0 \in \mathbb{R} \} = (\alpha) \subset \mathbb{R}$$

$\alpha(\alpha) = \text{so } \alpha \in \mathbb{R} \square$

核と像

3

Def $\phi: A \rightarrow B$ ring hom

$$\ker \phi := \phi^{-1}(0)$$

$$= \{a \in A \mid \phi(a) = 0\} \quad \begin{array}{l} \text{kernel} \\ \text{カーネル} \end{array}$$

$$\text{Im } \phi := \phi(A)$$

image

前回の Prop 51)

$\ker \phi$ は A の ideal

$\text{Im } \phi$ は A の subring

Prop

$$\phi \text{ が単射} \Leftrightarrow \ker \phi = \{0\}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\Rightarrow) \quad a \in \ker \phi &\Rightarrow \phi(a) = 0 = \phi(0) \\ &\Rightarrow a = 0 \\ &\quad \text{単射} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\Leftarrow) \quad a, b \in A \quad \phi(a) = \phi(b) &\Rightarrow \phi(a-b) = 0 \\ &\Rightarrow a-b \in \ker \phi = \{0\} \end{aligned}$$

□

IT"PLによる商

Prop

A/I には次で和と積が定義可能環になる

$$\text{和: } \overline{a_1} + \overline{a_2} := \overline{a_1 + a_2}$$

$$\text{積: } \overline{a_1} \overline{a_2} := \overline{a_1 a_2}$$

∴

まず和と積が well-defined を示す

(基本的に $\mathbb{Z}/(n)$ のときと同じ)

示すこと: $a_1, a_2, b_1, b_2 \in A$

$a_1 - b_1 \in I$ かつ $a_2 - b_2 \in I$ のとき

$$\textcircled{1} (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2) \in I$$

$$\textcircled{2} a_1 a_2 - b_1 b_2 \in I$$

$$\textcircled{1} = \underbrace{a_1 - b_1}_\in I + \underbrace{a_2 - b_2}_\in I \in I$$

$$\textcircled{2} = (a_1 - b_1)a_2 + b_1a_2 - b_1b_2 \quad 6$$

$$= \underbrace{(a_1 - b_1)}_{\substack{\uparrow \\ \mathbb{I}}} a_2 + b_1 \underbrace{(a_2 - b_2)}_{\substack{\uparrow \\ \mathbb{I}}} \in \mathbb{I} \quad \text{OK}$$

$A/\mathbb{I}$ の和と積が環の公理を満たすこと

$$(R1) \quad \bar{a}, \bar{b} \in A/\mathbb{I}$$

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b} = \overline{b+a} = \bar{b} + \bar{a} \quad \text{OK}$$

A の (R1)

Q 残り (次を示す)

$$(R2) \quad (\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c} = \bar{a} + (\bar{b} + \bar{c})$$

$$(R3) \quad (0\pi \text{ の存在})$$

$$\bar{0} \in A/\mathbb{I} \text{ 且 } \forall \bar{a} \in A/\mathbb{I} \Rightarrow \bar{0} + \bar{a} = \bar{a}$$

$$\bar{0} + \bar{a} = \bar{a}$$

$$(R4) \quad \forall \bar{a} \in A/I \text{ に対して}$$

7

$$\bar{a} + \overline{(-a)} = \bar{0}$$

$$(R5) \quad (\bar{a}\bar{b})\bar{c} = \bar{a}(\bar{b}\bar{c})$$

$$(R6) \quad (\text{単位元の存在})$$

$$\bar{1} \in A/I \text{ 且 } \forall \bar{a} \in A/I \text{ に対して}$$

$$\bar{1}\bar{a} = \bar{a} \quad \text{から} \quad \bar{a}\bar{1} = \bar{a}$$

$$(R7) \quad (\bar{a} + \bar{b})\bar{c} = \bar{a}\bar{c} + \bar{b}\bar{c}$$

$$\bar{a}(\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a}\bar{b} + \bar{a}\bar{c} \quad \left(\begin{array}{l} \text{公理} \\ \text{にまで} \end{array} \right)$$

$$\text{積は可換} \quad \bar{a}\bar{b} = \overline{ab} = \overline{ba} = \bar{b}\bar{a}$$

Aの積が可換

□

Prop

8

$$\pi: A \rightarrow A/I \quad \pi(a) := \overline{a}$$

は全射準同型 $\because \ker \pi = I$

π は「自然な全射」という

$\therefore$

全射: A/I の元 $\overline{a}$ の元 $\overline{a}$ ($a \in A$) がある
 $\because a \in I \implies \pi(a) = \overline{a} //$

準同型:

$$(H0) \quad \pi(1) = \overline{1} \text{ は } A/I \text{ の単位元}$$

$$(H1) \quad \pi(a+b) = \overline{a+b} = \overline{a} + \overline{b} = \pi(a) + \pi(b)$$

$$(H2) \quad \pi(ab) = \overline{ab} = \overline{a} \overline{b} = \pi(a) \pi(b) //$$

$$\ker \pi = I:$$

$$\subseteq \quad a \in \ker \pi \text{ ならば } \pi(a) = \overline{0} \quad \text{かつ} \quad \overline{a} = \overline{0} \quad \text{かつ} \quad a \in I$$

$$\supseteq \quad a \in I \text{ ならば } \pi(a) = \overline{a} = \overline{0} \quad \text{かつ} \quad a \in \ker \pi \quad \square$$

A のイデアル $\subseteq A/I$ のイデアル

?

$$A = \mathbb{Z}, A/I = \mathbb{Z}/(n) \text{ の場合}$$

Prop

$\mathbb{Z}$ のイデアルは (a) ($a \in \mathbb{Z}$) の形のものだけ

$\therefore$

$\mathbb{Z}$ の部分群は $a\mathbb{Z}$ の形のものだけ

(代数学 I) $\square$

$$\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/(n)$$

$$J = (a) \mapsto \pi(J) \subset \mathbb{Z}/(n) \text{ イデアル}$$
$$\parallel$$
$$(\overline{a})$$

例 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/(6)$

$$\mathbb{Z} \supset (0) = \{0\}$$

$$(1) = \mathbb{Z}$$

$$\pi((0)) = (\overline{0}) = \{0\}$$

$$\pi((1)) = (\overline{1}) = \mathbb{Z}/(6)$$

$$\pi((2)) = (\overline{2}) = \{0, 2, 4\}$$

$$\pi((3)) = (\overline{3}) = \{0, 3\}$$

$$\pi((4)) = (\overline{4}) = \{0, 4, \underbrace{\overline{8}}_{\equiv 2} \} = (\overline{2})$$

$$\pi((5)) = (\overline{5}) = \mathbb{Z}/(6)$$

10

$$\pi((6)) = (\overline{6}) = 503$$

$$\pi((7)) = (\overline{7}) = (\overline{1}) = \mathbb{Z}/(6)$$

$\pi((8)), \dots$ $\mathbb{Z}$ にも $\mathbb{Z}/(6)$ ものほ出てくる

$$K \subset \mathbb{Z}/(6) \text{ 1つある}$$

$$\leadsto \pi^{-1}(K) \subset \mathbb{Z} \text{ 1つある}$$

$$\parallel$$

$$(a) \text{ 分かる}$$

$$\text{Q } \pi(\pi^{-1}(K)) = K \text{ 示せ}$$

$$\leadsto K = \pi(\underbrace{\pi^{-1}(K)}_{(a)}) = (\overline{a})$$

よって $\mathbb{Z}/(6)$ の 1つある はすべて $(\overline{a})$ の形

先の計算より $a=0,1,2,3$ 2つ $\mathbb{Z}/(6)$ の

1つある はつくさる

まとめ

(1)

$\mathbb{Z}$ のイデアル全体

$$\begin{array}{ccc} \cup & & \\ \{ (0), (1), (2), (3) \} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/(6) \text{ のイデアル全体} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I} & \longmapsto & \pi(\mathcal{I}) \\ & & \text{は全単射} \end{array}$$

$\mathbb{Z}/(n)$:

$\mathbb{Z}$ のイデアル

$$\begin{array}{ccc} \{ (a) \mid a \mid n \} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/(n) \text{ のイデアル全体} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \overline{a \mid n} & \longmapsto & \pi(\mathcal{I}) \\ \Leftrightarrow (a) \supset (n) & & \text{は全単射} \end{array}$$

一般の A/I のバリエーション

$A \supset I$ イデアル

$X := \{ A \text{ のイデアル } \mathcal{I} \text{ で } I \subseteq \mathcal{I} \text{ のもの} \}$

$Y := \{ A/I \text{ のイデアル} \}$

Prop

$$k \in \mathcal{V} \text{ に対して } \pi^{-1}(k) \in X$$

$$\therefore \exists \subset \pi^{-1}(k) \text{ 存在する}$$

$$\pi(I) = \{0\} \subset k \text{ あり } 0 \in k \quad \square$$

Thm (イデアルの対応)

$$\overline{\psi}: X \longrightarrow \mathcal{V} \quad \overline{\psi}(J) := \pi(J)$$

$$\psi: \mathcal{V} \longrightarrow X \quad \psi(k) := \pi^{-1}(k)$$

は互いに逆写像

特に「 A のイデアル J を含むもの」と「 A/J のイデアル」は一対一に対応する $\therefore$

$$J \in X \text{ に対して}$$

$$\psi(\overline{\psi}(J)) = \pi^{-1}(\pi(J)) \overset{Q}{=} J$$

$$k \in \mathcal{V} \text{ に対して}$$

$$\overline{\psi}(\psi(k)) = \pi(\pi^{-1}(k)) \overset{Q}{=} k \quad \square$$